

31588	水 3	生命を分子・情報から読み解く	上村 想太郎、竹内 春樹、 山中 総一郎、杉村 薫、 反町 典子、瀧川 一学、 黒田 真也、國友 博文、 眞田 佳門、濡木 理、 塩見 美喜子、津田 宏治	理学部
授業の目標・概要	2008 年のノーベル化学賞の対象となったのは下村脩博士らによる緑色蛍光蛋白質 (GFP) の発見とその応用であった。緑色蛍光蛋白質は生物学や医学の研究を塗り替え、いろいろな生命現象を目の当たりに見ることができるようになった。本ゼミナールでは緑色蛍光蛋白質がどう見つかりどう使われているか、実際の観察を交えながら学習し、今後どういう可能性があるかについて各グループで調べながら考察する。さらに、生命現象を支える分子についての理解をふまえ、ゲノミクス、バイオインフォマティクス、システム生物学などそれらの全体像を捉える生物情報科学分野の近年の進展とその社会との接点 (合成生物学、個人ゲノム解析、遺伝子検査など) に関して考察する。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、生物学／分子生物学、生物学／生物情報科学、生命現象のしくみ、蛍光蛋白質(GFP)、授業のキーワード3、授業のキーワード4			
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者 (訳者) 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31589	水 3	環境に優しい化学のものづくりを考えよう	秋月 信	工学部
授業の目標・概要	(授業の概要) 化学はプラスチックや繊維、洗剤、医薬品といった我々の生活を豊かにする多様な物質をつくることに貢献しています。一方、その過程においては、地球規模の環境問題や公害問題など様々な環境問題を引き起こし、また現在でもそれらの要因となっている例も少なくありません。これに対し、環境に優しい化学のものづくりを目指したグリーンケミストリーやグリーンエンジニアリングといった考え方が生まれ、近年の環境問題への関心の高まりからこのような考え方の重要性はさらに高まっています。 このゼミナールでは、環境に優しいものづくりを目指す化学の考え方を学び、それを活用して、課題の発見と解決策の提案ができるようになることを目標とします。 まず前半で、ある化学製品の合成プロセスを例として取り上げ、それが環境に優しいかどうかをどのように考え、評価し、改善策を提案するかについての基礎的な考え方を、議論や演習を通じて身につけます。 後半では、グループごとにテーマを設定し、対象とするものづくりの評価と改善策の提案に取り組んでもらいます。身近な化学製品に注目するのも良いですし、化学のものづくりを幅広く捉えた対象 (例えばエネルギーや料理など) に設定するのでも構いません。			
成績評価方法	(授業の目標) ・環境に優しいものづくりを目指す化学の考え方に触れ、課題の発見と解決策の提案ができるようになる ・自身の考えを他人に伝え、また他人の考えを理解し、それらを課題解決等に役立てるコミュニケーションの基礎を身につける			
授業のキーワード	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
教科書	問題発見・解決型、工学／化学システム工学、環境学、化学製品、グループワーク 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者 (訳者) 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			